

교육방법 및 교육공학 · CHAPTER 09

AI 디지털교과서의 시대

학습분석학과 생성형 AI의 교육적 적용



9강 학습 목표

01

AIDT 핵심 기술

AIDT의 두 핵심 기능(AI 보조교사·AI 튜터)의 기저 기술을 구분한다.

02

EDM과 LA

교육적 데이터 마이닝(EDM)과 학습분석학(LA)의 개념과 차이를 설명한다.

03

AI 보조교사 구조

AI 보조교사의 대시보드 구조와 교사 의사결정에서의 역할을 분석한다.

04

AI 튜터 비판적 평가

생성형 AI 기반 AI 튜터의 교육적 활용 가능성과 우려를 비판적으로 평가한다.

AIDT 시대에 교사 전문성이 가져야 할 비판적 성찰
들을 적용한다.



그림 9-0 · 9강 학습목표 맵

AI 디지털교과서의 정책적 등장과 개념

안내 질문: AI 디지털교과서(AIDT)가 기존 전자교과서와 근본적으로 다른 이유는 무엇인가?

AI 디지털교과서(AIDT) 도입의 배경

- 2023년 교육부 「디지털 기반 교육혁신 방안」 발표 (교육부, 2023)
- 2025년부터 수학·영어·정보 교과 단계적 도입 시작
- 배경 문제: 일제식 수업 → 다양한 수준 학생 → 학습 격차 심화

AIDT = 개별 학습 데이터 실시간 분석 → 개인 맞춤형 교육 실현

— 교육부 (2023)

2026년 교육부 업무계획: AI 교육자료(舊AI디지털교과서, 코스웨어, 에듀테크 등)로 포괄

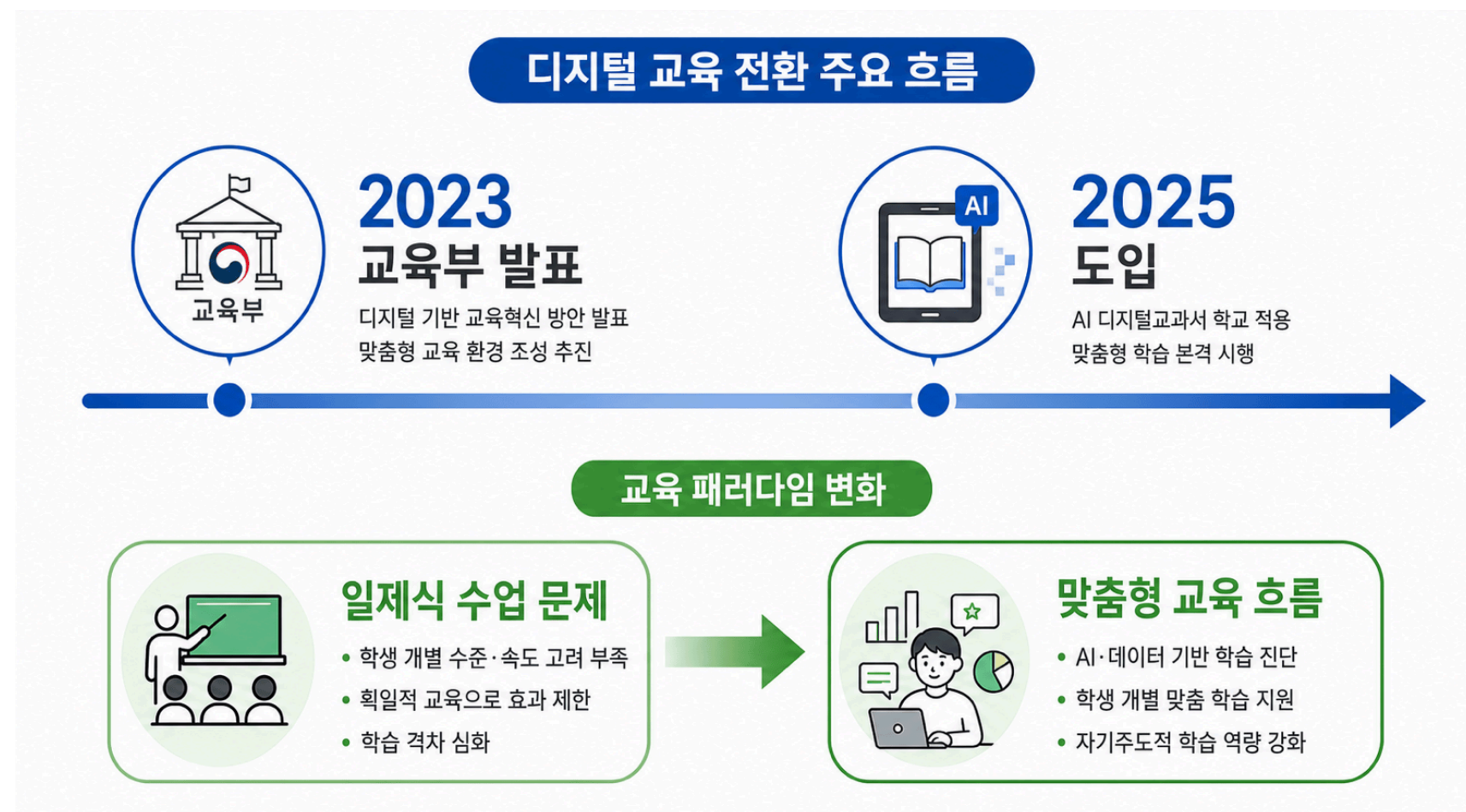


그림 9-1 · AIDT 도입 배경 (교육부, 2023)

AIDT의 두 가지 핵심 기능

- AI 보조교사 (학습분석학 기반): 교사 대시보드 → 학급 학습 수준 진단·처방 지원
- AI 튜터(챗봇) (대화형 AI 기반): 학생 즉시 질문 → 맞춤 설명·예시 제공

핵심

두 기능의 협력 → 교사와 학생 모두에게 AI가 보조 역할 수행

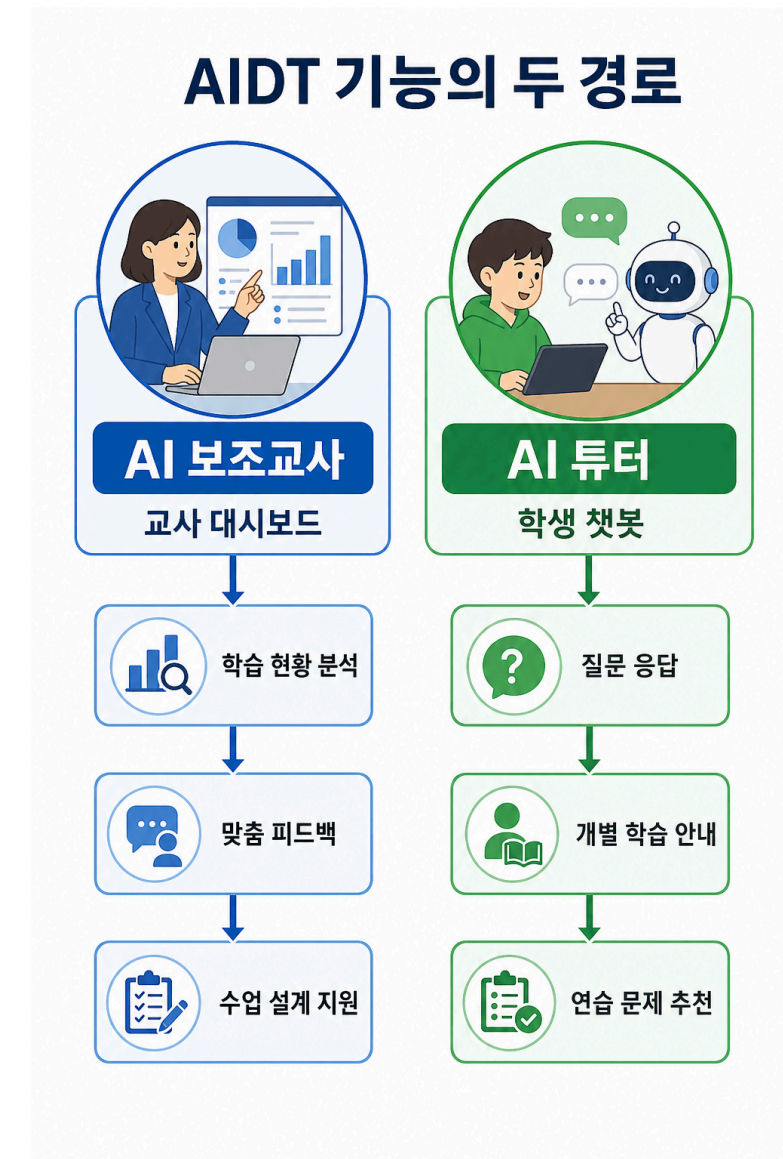


그림 9-2 · AIDT 두 핵심 기능 구조 (류지현 외, 2023)

AIDT가 바꾸는 수업의 풍경

교사 관점

- 대시보드로 **학급 학습 현황** 파악
- 취약 학생·개념 즉시 확인
- 다음 수업 설계에 데이터 반영
- 처방 판단: **교사의 전문적 역할**

학생 관점

- AI 튜터에게 모르는 개념 **즉시 질문**
- 심리적 장벽 없이 자기주도 해결
- 개별화된 설명·추가 문제 제공
- 교사 1명이 30명을 동시에 개별 지도하기 어려운 **한계 보완**

빅데이터 시대와 교육적 데이터 분석

안내 질문: 무어의 법칙과 빅데이터 시대의 도래가 교육에 어떤 새로운 가능성을 열었는가?

무어의 법칙과 빅데이터 시대의 도래

- 무어의 법칙 (1965): 트랜지스터 수 1~2년마다 2배 → 컴퓨팅 성능 기하급수적 향상
- 웹 2.0 + 모바일 혁명 → 모든 행동이 데이터로 기록 → 빅데이터 시대
- 머니볼 사례: 데이터 기반 의사결정의 대중적 증명 → 교육도 예외 없음

데이터 분석 → 예측과 최적화 가능 → 교육 데이터 분석의 가능성 개방

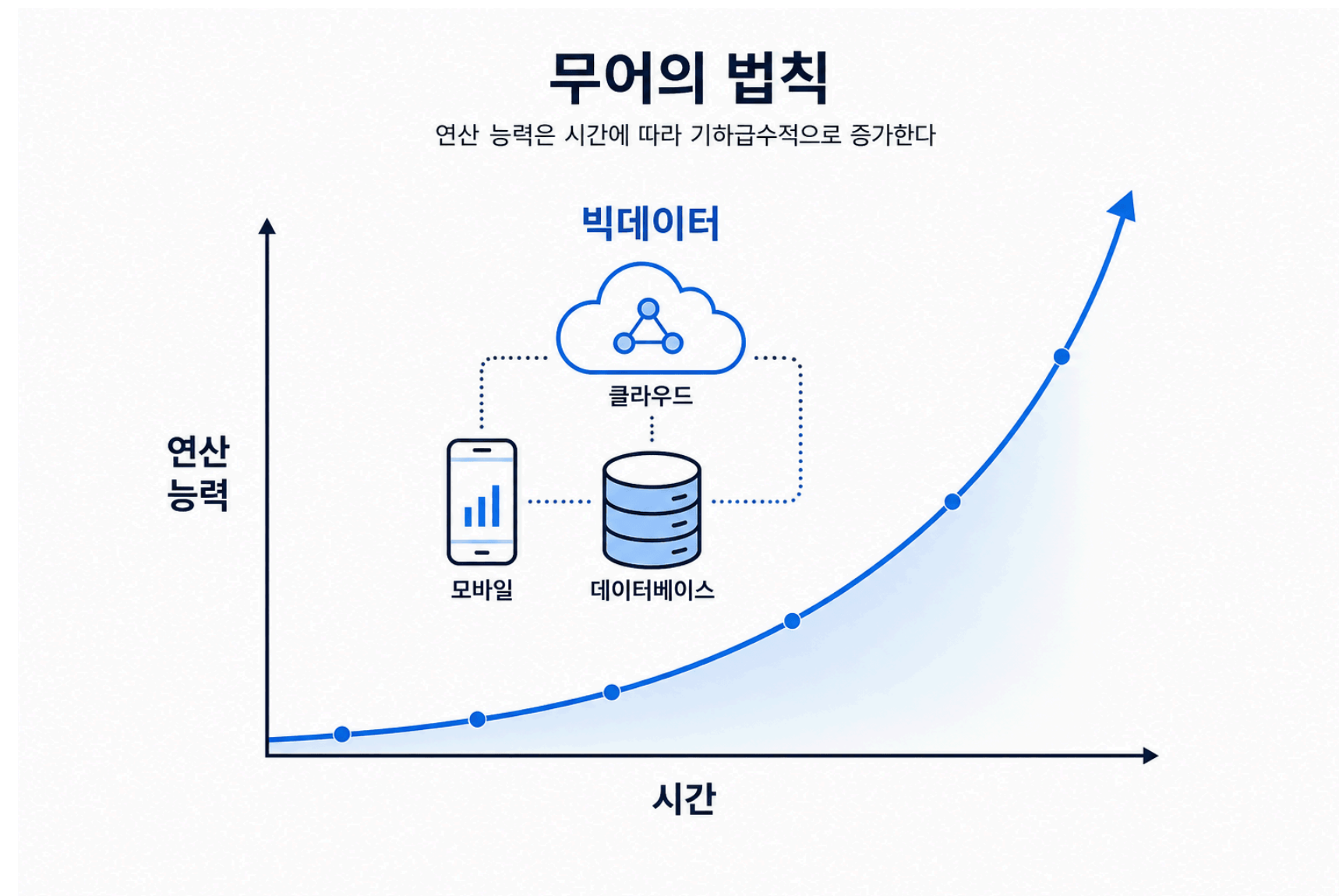


그림 9-3 · 무어의 법칙과 빅데이터 시대 (류지현 외, 2023)

교육적 데이터 마이닝(EDM): 개념과 데이터 유형

데이터 유형	예시
행동 데이터	LMS 로그인·자료 접근 횟수·제출 이력
성취 데이터	시험 점수·과제 성적
미시적 데이터	문항 정답률·응답 시간·재시도 횟수

EDM = 교육 현장 대용량 데이터에서 **교육적으로 의미 있는 패턴**을 탐색·정제·가공 (*Baker, 2010*)
"어떤 학습 경로가 높은 성취와 관련이 있는가?" — EDM의 핵심 질문

학습분석학과 AI 보조교사

안내 질문: 학습분석학(LA)과 교육적 데이터 마이닝(EDM)은 어떤 점에서 구별되는가?

학습분석학(LA)의 개념과 예측·처방 기능

분석 유형	의미	예시
기술적 분석	현재 수준 파악	"이 학생의 정답률은?"
예측적 분석	미래 결과 예측	"이대로라면 어떻게 될까?"
처방적 분석	교육적 개입 제안	"지금 어떤 지원이 필요한가?"

핵심

EDM이 패턴을 발견한다면, LA는 그것을 교육적 행동으로 연결한다 (*Siemens & Long, 2011; Siemens & Baker, 2012*)

AI 보조교사의 작동 구조

학습 데이터 수집 → 분석 모델 처리 → 대시보드 시각화 → 교사 처방

처방을 내리는 주체는 여전히 교사
AI는 정보를 제공하고, 판단은 교사가 내린다

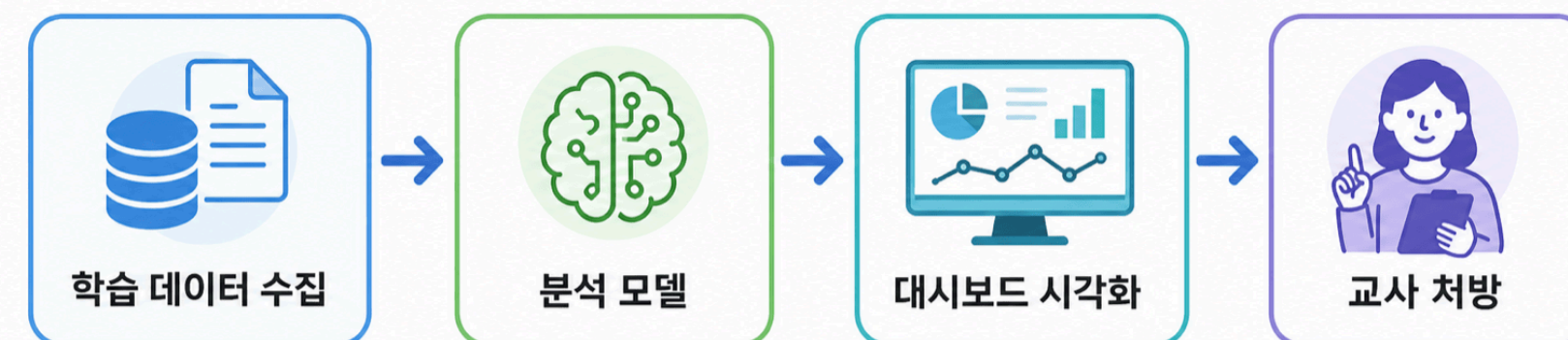


그림 9-4 · AI 보조교사 작동 구조 (류지현 외, 2023)

학습분석학 적용의 기대와 한계

구분	내용
기대 효과	학습 격차 조기 발견 · 선제적 개입 · 개인 맞춤형 지원
핵심 한계	모델 정확도 · 출판사별 성능 차이 · 오판이 학생에게 미치는 영향
전제 조건	투명한 원리 공개 · 독립적 성능 검증 · 교사 전문 판단 우선 보장

AI의 판단이 틀렸을 때, 학생에게 미치는 영향은 무엇인가? — 비판적 안목 필요

생성형 AI와 AI 튜터

안내 질문: AI 튜터가 제공하는 교육적 기회와 위험을 교사는 어떻게 균형 있게 인식해야 하는가?

대규모 언어모델(LLM)과 생성형 AI의 등장

- LLM: 인터넷의 방대한 텍스트를 학습 → 언어 이해·생성 신경망 (*Brown et al., 2020*)
- 주요 서비스: ChatGPT · Gemini · Claude
- 검색 엔진 vs 생성형 AI: 정보 반환 vs 새로운 맥락 텍스트 생성

"왜 물은 100°C에서 끓는가?" → 맥락에 맞는 설명 텍스트를 새롭게 구성



그림 9-5 · LLM과 생성형 AI (Brown et al., 2020)

AI 튜터의 교육적 활용과 자기주도학습 지원

AI 튜터 = 대화형 AI 기술을 교육 목적에 맞게 적용하여 탑재

교육적 의의	내용
자기주도학습	심리적 장벽 제거 · 24시간 즉시 질문 가능
개별화 보완	교사 1명이 30명을 동시에 개별적으로 설명하기 어려운 물리적 한계 보완
제도적 허용	서울시교육청 등 학교급별 생성형 AI 활용 지침 마련 (서울특별시교육청, 2023)

생성형 AI 활용의 세 가지 교육적 우려

우려	내용
환각(hallucination)	사실에 근거하지 않은 그럴듯한 내용 생성 → 초등생 오개념 형성 위험
과의존	즉각 답 구하는 습관 → 깊은 사고력·문제해결력 발달 저해
표절·학문적 정직성	AI 생성 결과물 제출 허용 기준·교육 필요

가능성과 우려를 동시에 직시하는 것이 교사의 비판적 전문성

AIDT 시대의 교사 전문성과 윤리적 성찰

안내 질문: AIDT 시대에 교사 전문성이 '오히려' 더 중요해지는 이유는 무엇인가?

AIDT를 바라보는 교사의 비판적 성찰 (1/2)

성찰 질문	핵심
성능 투명성	진단 결과 신뢰도·오류 유형을 교사가 파악할 수 있는가?
윤리적 가이드라인	데이터 수집·저장·활용 기준을 알고 지키는가?
기술적 지속가능성	오류 발생 시 수업은 여전히 가능한가?

AIDT를 바라보는 교사의 비판적 성찰 (2/2)

성찰 질문	핵심
학습자 중심	교사의 인격적 이해가 모든 결정의 중심인가?
데이터 보안	학생 학습 데이터가 안전하게 관리되는가?
연구·개선 참여	피드백 구조에 교사가 적극적으로 참여하는가?

기술과 교사 전문성의 공존

- AI: 대규모 데이터 처리 · 개인화 정보 제공 · 24시간 설명 지원
- 교사: 공감 · 신뢰 · 도덕 판단 · 학습자의 전인적 성장에 대한 헌신

핵심

AI는 처리 능력에서, 교사는 교육의 인간적 차원에서 앞선다
— 대체가 아닌 협력

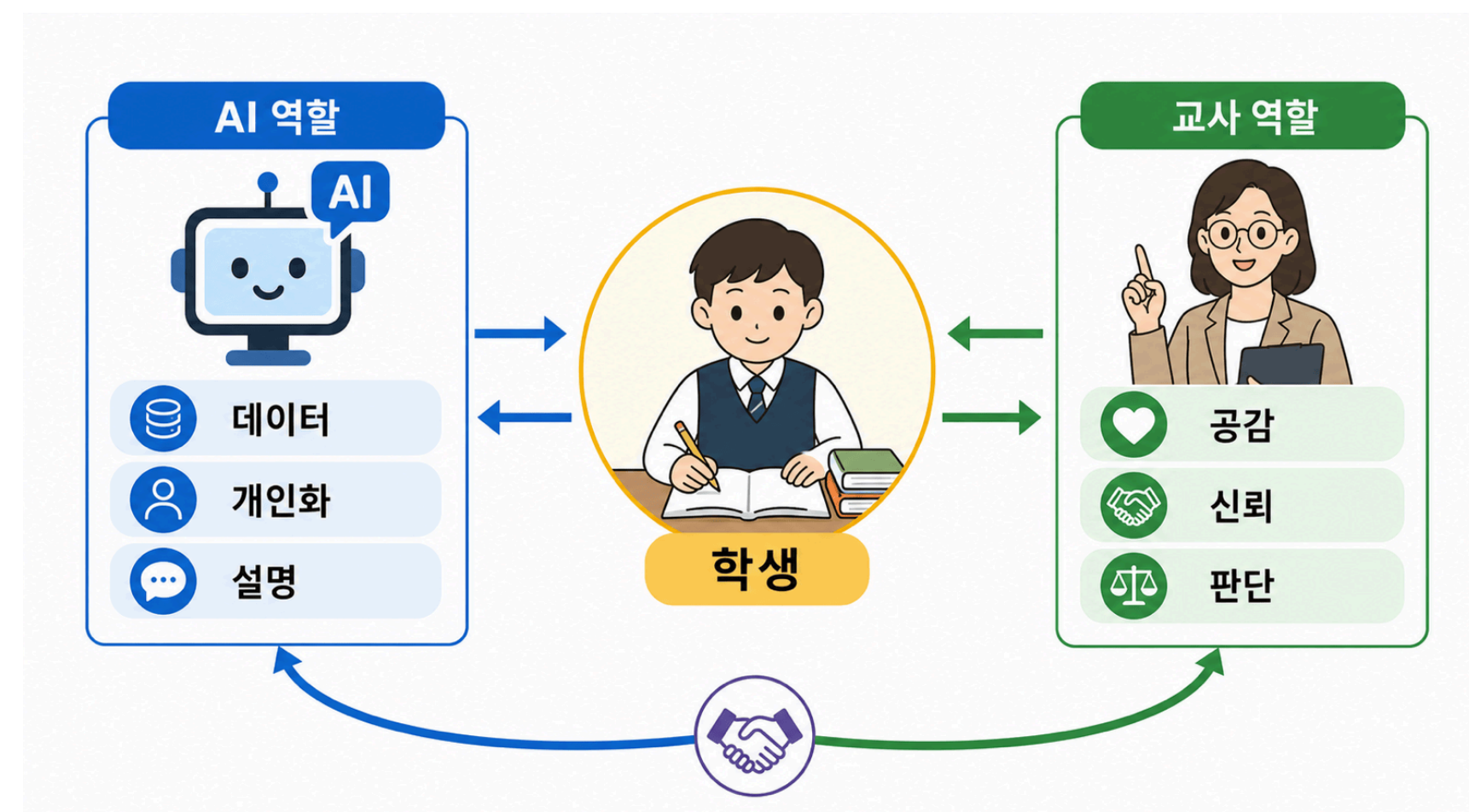


그림 9-6 · 교사와 AI의 협력 구조 (류지현 외, 2023)

AIDT 시대의 통합적 이해

구성 요소	기술 기반	교육적 가치
AI 보조교사	학습분석학(LA)	데이터 기반 교사 의사결정 지원
AI 튜터	LLM · 생성형 AI	자기주도학습 환경 구현
교사 전문성	판단 · 공감 · 윤리	기술이 대체할 수 없는 인간적 교육

핵심

2022 개정 교육과정 + AIDT + 교사 전문성 = 맞춤형 교육 실현의 지원

참고문헌

- 류지현, 김민정, 임태형 (2023). *수업역량 강화를 위한 교육방법 및 교육공학* (1판 2쇄). 학지사.
- 교육부 (2023, 2월). *디지털 기반 교육혁신 방안*. 교육부.
- 교육부 (2026). *2026년 교육부 업무계획*. 교육부.
- 서울특별시교육청 (2023). *학교급별 생성형 AI 활용 지침*. 서울특별시교육청.
- Baker, R. S. J. d. (2010). Data mining for education. In B. McGaw, P. Peterson, & E. Baker (Eds.), *International Encyclopedia of Education* (Vol. 7, pp. 112-118). Elsevier.
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., et al. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901.
- Siemens, G., & Long, P. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. *EDUCAUSE Review*, 46(5), 30-40.
- Siemens, G., & Baker, R. S. J. d. (2012). Learning analytics and educational data mining: Towards communication and collaboration. *Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge*, 252-254.

10강에서는 이 강의에서 배운 이론들이 실제 수업 설계와 평가에 어떻게 통합되는지를 다룬다

교육방법 및 교육공학 · 9강